개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(반도체금형과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체금형설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	금형	사출금형	사출금형제작
기계	금형	프레스금형	프레스금형설계(주)
기계	금형	프레스금형	프레스금형제작
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체금형과 반도체금형설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 프레스금형설계 Level 3

4.교육훈련대상자 : 금형설계 및 제작 - 관리 분야의 2년제 학위과정 과정평가형 대상자

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

프레스 금형을 통해 생산할 프레스 금형의 기능과 용도에 따라 금형을 설계하고, 각종 공작기계를 사용하여 제품을 생산하기 위한 프레스 금형 부품을 제작, 조립, 시험 사출품 검사 및 수정할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *224 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	봉사활동	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
한국어	TOPIK Ⅱ 수준의 듣기·읽기·쓰기	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	기계산업안전	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	기계산업안전	2	일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	기초수학	3	
2		반도체개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	3D모델링실습	1510020117_22v3	프레스금형 3D 어셈블리모델링	64	4	· 프레스금형 3D 어셈블리모델링 모듈교재(NCS 자료실)
	RP및역설계실습	1510020116_22v5	프레스금형 응용 제품도 분석	48	3	· 역설계실습(한국산업인력공단)
	반도체CAD실습	1510020119_22v6	프레스금형 응용 전단가공설계	64	4	· 프레스금형 2D 도면작성 모듈교재(NCS 자료실)
	반도체장비보전실습	1903060320_18v2	반도체장비 품질관리	32	2	· 반도체장비 품질관리 교재자료(NCS 자료실)
	프레스금형설계실습	1510020121_22v5	프레스금형 응용 성형가공설계	48	3	NCS모듈
	반도체공정장비실습	1903060241_23v5	레이저 마킹장비 운영	48	3	· 레이저 마킹장비 운영(NCS 교재)
	반도체금형제작기초실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	3	· CNC 밀링(머시닝센터) 조작 모듈교재(NCS 자료실) · CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍(Machine) 모듈교재(NCS 자료 실)
	반도체금형설계실습	1510020123_22v5	프레스금형 응용 프로그레시브설계	64	4	· 프레스금형 기초 프로그레시브설계 모듈교재(NCS 자료실)
	반도체금형제작응용	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	3	· CNC밀링(머시닝센터)조작(NCS학습 모듈
	반도체금형측정실습	1510020109_22v6	프레스금형 설계보완	48	3	· 시제품 측정 모듈교재(NCS 자료실)
	반도체장비부품가공실습	1510010219_25v5	사출금형 부품 범용가공	64	4	NCS모듈
	반도체장비CAM프로그래밍	1510020205_25v4	프레스금형제작 부품 CAM 프로그래밍	48	3	· 프레스금형제작 부품 CAM 프로그래밍 교재자료(NCS 자료실
	기초성형해석	1510020125_22v4	프레스금형 기초 성형해석	48	3	· 프레스금형 기초성형해석 교재자료(NCS 자료실)

선택	리드프레임성형해석실습	1510020126_22v4	프레스금형 응용 성형해석	48	3	교재자료(NCS 자료실)

3) NCS 미적용 교과 : *688 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	32	2
	기초수학	기초적인 함수, 미분·적분, 벡터, 행렬, 복소수 이해	48	3
	융합프로젝트실습2	금형종합 실습2	64	4
	융합프로젝트실습1	금형종합 실습1	64	4
선택	반도체장비조립실습	반도체장비 파트 조립	48	3
	AI설계실습	AI와 함께하는 설계	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	32	2
	반도체금형부품설계실습	반도체금형 부품 설계	48	3
	반도체장비고속가공실습	반도체 부품고속가공	48	3
	반도체몰딩실습	다이 본딩 작업 셋업 및 유지관리	48	3
	금형CNC실습기초	머시닝센터 가공	48	3
	프레스금형	프레스금형의 기본	32	2
	K품질인증과불확도	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	48	3
	금형가공실습	금형 가공	64	4
	금형공작법	금형가공의 종류 및 특성	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준		프레스금형 응용 성형해석	
5수준		프레스금형 설계보완	
		프레스금형 응용 프로그레시브설계	
4수준		프레스금형 3D 어셈블리모델링	프레스금형제작 부품 CAM 프로그래밍
		프레스금형 기초 성형해석	
		프레스금형 응용 성형가공설계	
		프레스금형 응용 전단가공설계	
		프레스금형 응용 제품도 분석	
3수준	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍		레이저 마킹장비 운영
			반도체장비 품질관리
2수준	CNC밀링(머시닝센터) 조작		사출금형 부품 범용가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	CAM	프레스금형설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			784	109	32	94	29	17	12	32	10	30	28	3	25	20	2	27
계			64	17	16	2	13	11	2	3	3	0	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		0	11	10	2	7	5	2	3	3	0	0	0	0	1	2	0
	선택	작문과표현		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		한국어		2	2		2	2										
		생성형AI		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			720	92	16	92	16	6	10	29	7	30	28	3	25	19	0	27
전공	소 계		0	13	5	8	2	2	0	3	3	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체개론		2	2		2	2										
		기초수학		3	3					3	3							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	11	11	0	4	4	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	AI설계실습		2	2		2	2										
		기계산업안전		2	2		2	2										
		금형공작법		2	2					2	2							
		프레스금형		2	2					2	2							
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		720	64	0	64	10	0	10	20	0	20	21	0	21	13	0	13
	선택 (실습)	금형CNC실습기초		3		3	3		3									
		반도체CAD실습	64	4		4	4		4									
		반도체금형측정실습	48	3		3	3		3									
		3D모델링실습	64	4		4				4		4						
		반도체공정장비실습	48	3		3				3		3						
		반도체금형제작기초실습	48	3		3				3		3						
		반도체장비부품가공실습	64	4		4				4		4						
		기초성형해석	48	3		3				3		3						
		RP및역설계실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비보전실습	32	2		2							2		2			
		프레스금형설계실습	48	3		3							3		3			
		반도체금형설계실습	64	4		4							4		4			
		반도체금형제작응용	48	3		3							3		3			
		반도체장비CAM프로그래밍	48	3		3							3		3			
		리드프레임성형해석실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	금형가공실습		4		4										4		4
		반도체장비조립실습		3		3										3		3
		반도체금형부품설계실습		3		3										3		3
		반도체장비고속가공실습		3		3										3		3
		반도체몰딩실습		3		3				3		3						
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과　　전공 : 반도체금형설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과　　전공 : 반도체금형설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
한국어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
TOPIKⅡ 듣기·읽기·쓰기 영역별 문제 유형을 체계적으로 학습하고, 실제 시험에서 요구되는 문제 해결 능력을 기른다. · 다양한 담화와 텍스트를 이해하고 핵심 정보를 파악하는 능력을 향상시켜, 학문적·실생활적 한국어 활용 능력을 동시에 강화한다.	- 한국어능력시험 TOPIKⅡ 종합서(에듀윌, 김지학) - TOPIKⅡ합격레시피(한글파크(시사출판사),이태환 - TOPIKⅡ한 번에 통과하기(시대에듀, 한국어능력시험연구회 임준) - 한국어훈련이러닝콘텐츠, PLISM, 장명수(60차시)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	(듣기)단문 대화 이해/그림·도표와 일치하는 내용 고르기	2			
2	(듣기)담화 참여자·상황 파악/누가, 어디서, 무엇을 하는지 이해	2			
3	(듣기)대화 순서·맥락 연결/이어질 말 고르기	2			
4	(듣기)중심 내용 파악/주제, 화제, 핵심 생각 찾기	2			
5	(듣기)화자의 의도·목적 파악/설득·요청·제안 구분	2			
6	(듣기)세부 정보 확인/수치·날짜·조건 등 파악	2			
7	(듣기)태도·뉘앙스 파악/감정·평가·말투 구별	2			
8	(듣기)긴 담화 이해 종합/강연·토론·뉴스 중심 내용 요약	2			
9	(읽기)빈칸 채우기/어휘·문법적 맥락 이해	2			
10	(읽기)중심 내용 파악/화제·주제·목적 고르기	2			
11	(읽기)세부 내용 확인/일치·불일치 문제	2			
12	(읽기)글 전개 방식 파악/나열·비교·대조, 인과 관계 파악	2			
13	(읽기)비판적 읽기/글쓴이의 의도·관점·태도 파악	2			
14	(읽기)긴 글 읽기/기사문과 논설문의 요약 및 적용	2			
15	(쓰기)자료 제시형 짧은 글쓰기/표·그래프 설명	2			
16	(쓰기)주제 제시문 의견 쓰기/서론-본론-결론 구성	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
봉사활동	봉사활동

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
기초수학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자 · 반도체 · 공학을 이해하기 위하여 기초적인 함수, 미분 · 적분, 벡터, 행렬, 복소수를 제대로 이해할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실수, 복소수, 지수, 로그	3			
2	다항함수, 지수함수, 로그함수, 삼각함수	3			
3	극한, 연속성	3			
4	도함수, 미분법	3			
5	미분 응용 (최대, 최소, 변화율, 근사)	3			
6	부정적분, 정적분	3			
7	면접, 부피, 평균값	3			
8	중간고사	3			
9	무한급수, 테일러 함수	3			
10	벡터, 내적, 외적 함수	3			
11	행렬 연산, 역행렬, 연립방정식	3			
12	벡터공간, 고유값, 고유벡터	3			
13	편미분, gradient	3			
14	이중적분, 삼중적분	3			
15	복소수, 극형식, Euler 공식	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	2			
2	반도체 발전과정	2			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지 밴드	2			
7	캐리어(전자와 정공)	2			
8	중간고사	2			
9	진성반도체와 불순물반도체	2			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	2			
11	비평형 상태에서의 반도체	2			
12	캐리어의 이동과 전류	2			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	2			
14	BJT 개념	2			
15	MOSFET 개념	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	2			
3	기계가공 및 설비작업 안전	2			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	2			
5	양중기 작업 안전	2			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			
7	공작기계 작업 안전	2			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	2			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	2			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	2			
11	연구실안전관리1	2			
12	연구실안전관리2	2			
13	연구실안전관리3	2			
14	연구실안전관리4	2			
15	연구실안전관리5	2			
16	연구실안전관리6	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
금형공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머신 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다		금형공작법	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류 및 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 개요와 종류				
6	선반작업 방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링작업 방법 및 절삭조건	2			
10	연삭의 개요	2			
11	연삭기의 종류 및 용도	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
프레스금형			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·프레스금형을 이용한 제품생산 원리와 방법, 구조 및 기본적인 특성을 익혀 프레스금형에 필요한 지식을 습득하고 이해할 수 있다.	·프레스금형(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프레스금형개요	2			
2	프레스가공분류	2			
3	전단과정과 전단형상	2			
4	재료 이용률과 레이아웃	2			
5	전단력과 클리어런스	2			
6	하중중심과 생크의 위치	2			
7	전단금형 분류와 형구조	2			
8	전단 불량원인과 대책	2			
9	굽힘가공 이론	2			
10	굽힘금형의 종류 및 불량대책	2			
11	드로잉가공 이론	2			
12	드로잉금형의 종류 및 불량대책	2			
13	순차이송 개요	2			
14	소재이송방법	2			
15	특수금형	2			
16	프레스기계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
AI설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI를 활용하여 2D 및 3D설계 작업을 할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI와 NX 3D설계의 이해	2			
2	설계 요구사항 분석	2			
3	스케치 설계	2			
4	NX기본 3D 모델링	2			
5	복잡 형상 모델링	2			
6	파라메트릭 설계	2			
7	부품설계 프로젝트1	2			
8	부품설계 프로젝트2	2			
9	금형 부품 3D 설계	2			
10	조립품 설계	2			
11	설계 검증	2			
12	제조 가능성 검토	2			
13	2D 도면 작성	2			
14	AI를 이용한 설계 개선	2			
15	종합 설계 프로젝트	2			
16	프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 ISO/ IEC 17025를 이해하여 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등) /KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요	3			
2	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
3	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
4	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
5	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구)사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구)/평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무) 사항)/	3			
9	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
10	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			
11	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			
12	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
13	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
14	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
15	평가(측정불확도 추정)	3			
16	측정불확도 산출법 응용 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학_캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 3D어셈블리모델링이란 3D 프레스금형 부품모델링 데이터를 이용하여 효율적인 방법으로 조립을 수행하고, 조립 상태를 점검할 수 있다		· 프레스금형 3D 어셈블리모델링 모듈교재(NCS 자료실)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020117_22v3 프레스금형 3D 어셈블리모델링	64	부품모델링 데이터 확인하기	6		
2			어셈블리모델링하기	52		
3			어셈블리모델링 데이터 출력하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품모델링 데이터 확인하기	3D어셈블리를 위하여 부품모델링 데이터의 오류 유무를 점검할 수 있다.		
	부품모델링 데이터의 오류 목록을 작성하고 협의할 수 있다.		
	2D 및 3D 데이터를 수정할 수 있다.		
	부품의 조립방법과 구조에 따른 공차적용을 점검할 수 있다.		
어셈블리모델링하기	효율적인 어셈블리 작업을 위하여 부품 모델링의 조립방법을 결정할 수 있다.		
	모든 부품 모델링을 누락 없이 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	조립도 및 점검표를 활용하여 단품 모델링의 조립 오류를 확인, 수정할 수 있다.		
	기구학적 시뮬레이션을 통하여 부품간의 기구학적 간섭을 확인, 수정할 수 있다.		
어셈블리모델링 데이터 출력하기	작업표준서에 따라 2D 데이터 파일을 저장하거나 출력할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 3D 데이터 파일을 저장하거나 출력할 수 있다.		
	3D 데이터를 활용하여 부품표(part list) 등의 정보를 산출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학_캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과　　전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
RP및역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·설계된 기계, 구조물, 부품을 RP 머신 및 각종 공작기계를 사용하여 시험제작하고 제작과정에서 나타난 문제점에 대하여 개선방안을 도출하고 도면 및 설계사항을 개선할 수 있는 능력을 갖도록 한다	·역설계실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020116_22v5 프레스금형 응용 제품 도 분석	48	응용 제품소재 검토하기	12		
2			금형재료 선정하기	12		
3			금형구조 결정하기	12		
4			프레스 기계 선정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	RP및역설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
응용 제품소재 검토하기	제품의 특성에 맞는 신규소재를 검토할 수 있다.		
	원가절감 또는 사고대비 기존소재와 대체소재를 비교 검토할 수 있다.		
	표면처리 소재, 이중 두께 소재, 다중 접합소재 등의 특성을 파악하고 검토할 수 있다.		
	제품소재의 성형 저해 요소를 파악하고, 허용공차의 조정검토 및 협의를 할 수 있다.		
금형재료 선정하기	프레스 금형 구조를 고려하여 다이셋트(die set), 플레이트 류의 재료를 선정할 수 있다.		
	제품소재의 특성을 고려하여 프레스 금형 부품 재료를 선정할 수 있다.		
	제품소재의 특성에 따라 금형부품의 기계적 특성 등을 고려하여 수명을 결정할 수 있다.		
	펀치와 다이에 분말 합금강, 초경 등을 선정할 수 있다.		
	금형 수명연장과 원가절감을 위하여 이중접합재료, 부품표면코팅 등을 할 수 있다.		
금형구조 결정하기	제품의 용도, 형상을 파악하여 금형구조를 결정할 수 있다.		
	제품의 공차, 생산량을 고려하여 적합한 금형구조를 결정할 수 있다.		
	보유하고 있는 프레스와 주변장치를 파악하여 최적의 금형구조를 결정할 수 있다.		
	금형제작비용이 제품원가에 미치는 영향을 고려하여 최적의 금형구조를 결정할 수 있다.		
프레스 기계 선정하기	제품도와 사양서에 제시된 사항을 만족시키는 생산설비를 선정할 수 있다.		
	제품을 원활하게 생산할 수 있는 프레스 기계를 선정할 수 있다.		
	제품의 공차 및 생산수량에 따라 프레스 기계를 선정할 수 있다.		
	특별한 프레스와 특별한 주변장치가 필요한지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과　　전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 프레스금형 2D 도면을 CAD 소프트웨어를 사용하여 입체적인 형상으로 나타낸 각 부품의 부품도를 2D 도면으로 작성할 수 있다.	· 프레스금형 2D 도면작성 모듈교재(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020119_22v6 프레스금형 응용 전단 가공설계	64	컴파운드금형 설계하기	32		
2			파인블랭킹금형 설계하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
컴파운드금형 설계하기	제품의 버어(burr) 방향, 정밀도와 제품 형상에 따라 컴파운드(compound) 금형으로 적합한 복합공정을 설정하고 보유중인 설비 등 작업조건을 고려한 프레스가공 방법을 결정할 수 있다.		
	제품 전개도를 기준으로 컴파운드금형의 이송피치와 잔폭을 설정하여 재료이용률을 계산할 수 있다.		
	펀치(punch), 다이(die), 스트리퍼 판(stripper plate) 등의 가공을 고려하여 컴파운드금형 조립도를 설계할 수 있다.		
	완성된 컴파운드금형 조립도를 기준으로 각각의 가공 부품도와 구매 표준품을 기준으로 부품도를 설계하고 부품표(part list)를 작성할 수 있다.		
	컴파운드금형의 특성과 부품가공성, 부품의 수명 등을 고려하여 금형부품의 재질을 결정할 수 있다.		
	완성된 컴파운드금형 조립도와 부품도를 보고 고객요구사항, 공차적용의 적정성, 부품의 가공성, 금형의 조립성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 설계도면을 검증할 수 있다.		
파인블랭킹금형 설계하기	제품의 버어(burr) 방향, 정밀도와 제품 형상에 따라 파인블랭킹(fine blanking) 금형으로 적합한 공정을 설정하고 보유 중인 설비 등 작업조건을 고려한 프레스가공 방법을 결정할 수 있다.		
	제품의 소성가공 전후의 변화되는 형상과 소재 투입 및 제품 취출 방법 등을 고려하여 파인블랭킹금형 공정도를 설계할 수 있다.		
	펀치(punch), 다이(die), 스트리퍼 판(stripper plate) 등의 가공을 고려하여 파인블랭킹금형 조립도를 설계할 수 있다.		
	완성된 파인블랭킹금형 조립도를 기준으로 각각의 가공 부품도와 구매 표준품을 기준으로 부품도를 설계하고 부품표(part list)를 작성할 수 있다.		
	파인블랭킹금형의 특성과 부품가공성, 부품의 수명 등을 고려하여 금형부품의 재질을 결정할 수 있다.		
	완성된 파인블랭킹금형 조립도와 부품도를 보고 고객요구사항, 공차적용의 적정성, 부품의 가공성, 금형의 조립성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 설계도면을 검증할 수 있다.		
	설계된 파인블랭킹금형으로 생산할 전용프레스의 사양을 검토하고 확정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과　　전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체장비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 품질관리란 반도체 장비 개발 및 양산 과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 수입검사, 규격검사, 출하검사, 외주품질관리, 공정능력평가 등의 직무에 있어 품질문제를 해결할 수 있다.	· 반도체장비 품질관리 교재자료(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	32	수입 검사 관리하기	8		
2			출하 검사 관리하기	8		
3			공정능력 평가하기	8		
4			외주 품질 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과　　전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
프레스금형설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프레스금형 응용 성형가공설계란 콤비네이션, 트랜스퍼 등 단공정 또는 연계공정을 복합으로 가공이 이루어지는 금형의 공정도, 조립도 및 부품도를 설계하고 부품표를 작성하고, 설계의 이상유 무를 검증하여 설계를완성하는 능력이다.	NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020121_22v5 프레스금형 응용 성형 가공설계	48	콤비네이션금형 설계하기	24		
2			트랜스퍼금형 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레스금형설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
콤비네이션금형 설계하기	제품의 형상과 정밀도에 따라 콤비네이션(Combination)금형으로 적합한 복합공정을 설정하고 보유 중인 설비 등 작업조건을 고려한 프레스가공 방법을 결정할 수 있다.		
	소재 투입 및 제품 취출 방법 등을 고려하여 콤비네이션 공정도를 설계할 수 있다.		
	펀치(punch), 다이(die), 스트리퍼 판(stripper plate) 등의 가공을 고려하여 콤비네이션금형 조립도를 설계할 수 있다.		
	완성된 콤비네이션금형 조립도를 기준으로 각각의 가공 부품도와 구매 표준품을 기준으로 부품도를 설계하고 부품표(part list)를 작성할 수 있다.		
	콤비네이션금형의 특성과 부품가공성, 부품의 수명 등을 고려하여 금형부품의 재질을 결정할 수 있다.		
	완성된 콤비네이션금형 조립도와 부품도를 보고 고객요구사항, 공차적용의 적정성, 부품의 가공성, 금형의 조립성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 설계도면을 검증할 수 있다.		
트랜스퍼금형 설계하기	제품도를 기반으로 소재의 성형성을 고려하여 공정 분할, 공정간 간섭, 재료 이용률을 최적화한 트랜스퍼(transfer)금형 공정을 결정할 수 있다.		
	소재 투입 및 제품 취출 방법 등을 고려하여 트랜스퍼금형 공정도를 설계할 수 있다.		
	펀치(punch), 다이(die), 스트리퍼 판(stripper plate) 등의 가공을 고려하여 트랜스퍼금형조립도를 설계할 수 있다.		
	트랜스퍼금형의 설계 완성된 조립도에 의해 부품표(part list)를 작성할 수 있다.		
	트랜스퍼금형의 조립도에 의해 각 부품의 평면도, 정면도, 측면도를 포함한 부품도를 작성할 수 있다.		
	트랜스퍼금형의 제품 소재와 생산 수량에 따라 펀치와 다이 등의 금형재료를 강도와 경도, 금형가공방법 등을 고려하여 선정할 수 있다.		
	완성된 트랜스퍼금형 조립도와 부품도를 보고 고객요구사항, 공차적용의 적정성, 부품의 가공성, 금형의 조립성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 설계도면을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체공정장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·레이저 마킹장비 운영이란 몰딩이 완료된 반도체 패키지 표면에 제품에 대한 정보를 기록하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 관리할 수 있다	· 레이저 마킹장비 운영(NCS 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060241_23v5 레이저 마킹장비 운영	48	레이저 마킹장비 셋업하기	8		
2			레이저 마킹재료 관리하기	32		
3			레이저 마킹장비 유지 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정장비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
레이저 마킹장비 셋업하기	레이저 마킹장비를 셋업하고 기판공급부, 비전검사부, 레이저출력부의 상태를 점검할 수 있다.		
	필요한 마킹정보를 반도체 표면에 표시할 수 있도록 소프트웨어를 조작할 수 있다.		
	마킹품질을 확인하는 비전시스템을 패키지 특성에 맞게 조작할 수 있다.		
	마킹상태를 확인하고 불량이 발생했을 경우 문제를 해결할 수 있다.		
레이저 마킹재료 관리하기	레이저 마킹이 진행될 재료의 레이저에 대한 특성을 파악하고 장비의 마킹 프로그램을 셋업할 수 있다.		
	레이저 마킹 작업이 완료된 표면의 마킹 상태를 확인하고 최적의 마킹 품질을 확보할 수 있도록 레이저의 출력과 마킹 시간을 제어할 수 있다.		
	레이저 마킹 불량이 발생했을 때 마킹되는 재료의 특성에 따라 마킹장비를 제어하여 원하는 마킹 품질을 확보할 수 있다.		
레이저 마킹장비 유지 관리하기	레이저 마킹장비의 구성요소를 파악하고 설치설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	레이저 마킹장비의 기판공급부, 비전검사부, 레이저출력부를 점검할 수 있다.		
	레이저 마킹장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검할 수 있다.		
	레이저 마킹장비를 설치하고 마킹작업을 진행한 후 마킹상태를 확인하고 불량현상을 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과　　전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체금형제작기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·CNC 밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있으며 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC 밀링 프로그램을 작성 할 수 있는 인력을 양성한다.	· CNC 밀링(머시닝센터)조작 모듈교재(NCS 자료실) · CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍(Machine) 모듈교재(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	32		
3			측정　　검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체금형제작기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과　　전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체금형설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·프레스금형 기초 프로그레시브설계란 5공정 이하의 프로그레시브금형으로 노칭, 블랭킹, 피어싱, 벤딩, 포밍, 버링 등의 주요공정으로 이루어지는 금형의 공정도, 조립도 및 부품도를 설계하고 부품표를 작성하고, 설계의 이상·유무를 검증하여 설계를 완성할 수 있다.	· 프레스금형 기초 프로그레시브설계 모듈교재(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020123_22v5 프레스금형 응용 프로그레시브설계	64	응용 공정도 설계하기	12		
2			응용 조립도 설계하기	12		
3			응용 부품도 설계하기	12		
4			응용 가공지원도면 작성하기	14		
5			응용 프로그레시브 금형재료 선정하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체금형설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
응용 공정도 설계하기	프로그레시브 6공정 이상의 금형 가공방법을 결정하기 위하여 제품의 버어(burr) 방향, 정밀도와 제품 형상에 따라 적합한 공정을 설정하고 보유 중인 설비 등 작업조건을 고려한 프레스가공 방법을 결정할 수 있다.		
	소성가공 전후의 변화되는 형상과 각 공정간 작업 완료 후에 이송 및 취출 방법 등을 고려하여 공정도를 설계할 수 있다.		
	제품 전개도를 기준으로 적정 소재 크기를 적용하여 폭, 이송피치, 아이들 스테이지(idle stage)를 반영한 스트립 레이아웃(strip layout)을 작성할 수 있다.		
응용 조립도 설계하기	스트립 레이아웃을 기준으로 펀치(punch), 다이(die), 스트리퍼 판(stripper plate) 등의 금형부품을 평면도에 배치하여 설계할 수 있다.		
	주요공정의 형상 및 치수를 파악하여 부품도 설계 지원을 위한 정면도 및 측면도를 설계할 수 있다.		
	프레스 가공을 고려한 재료의 이송장치, 재료 투입구 높이, 하중 밸런스, 제품 취출방법, 안전장치 등을 고려한 금형조립 도면을 작성할 수 있다.		
	부품의 종류와 수량, 재질 등을 파악하기 위한 부품번호 지정과 부품리스트를 작성할 수 있다.		
응용 부품도 설계하기	설계된 조립도를 기준으로 구성 부품 리스트를 작성할 수 있다.		
	평면도, 정면도, 측면도의 조립상태 도면을 보고 해당 부품도를 작성할 수 있다.		
	프로그레시브금형의 특성과 부품가공성, 부품의 수명 등을 고려하여 금형부품의 재질을 결정할 수 있다.		
	각 부품의 재질에서 요구되는 특성인 열처리, 표면 거칠기 등을 작성할 수 있다.		
	완성된 프로그레시브금형 조립도와 부품도를 보고 고객요구사항, 공차적용의 적정성, 부품의 가공성, 금형의 조립성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 설계도면을 검증할 수 있다.		
응용 가공지원도면 작성하기	설계 완료된 금형의 부품도면을 분석하여 가공공정에 따라 와이어 컷 방전가공(wire cut electric discharge) 영역 도면작성과 금형가공 NC data를 생성할 수 있다.		
	와이어 컷(wire cut) 방전 가공을 위한 가공도면을 작성할 수 있다.		
	금형도면을 파악하여 가공하기 위한 보조 수단인 치공구 또는 게이지 도면을 작성 할 수 있다.		
	완성된 금형가공용 NC data는 시뮬레이터를 통한 검증과 가공 보조기구의 설계 적절성을 검증할 수 있다.		
응용 프로그레시브 금형재료 선정하기	응용프로그레시브금형의 제품 소재와 생산 수량에 따라 금형재료를 선정할 수 있다.		
	응용프로그레시브금형의 수명과 생산효율에 적합한 금형의 열처리 및 표면처리 등을 고려하여 금형재료를 선정할 수 있다.		
	응용프로그레시브금형의 구조결정에 따라 볼트체결과 맞춤핀 설치자리, 압축스프링 배치 등을 고려하여 금형 소재와 크기를 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체금형제작응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일 및 T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 할 수 있는 능력을 배양 할 수 있다.	· CNC밀링(머시닝센터)조작(NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체금형제작응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체금형측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시제품의 치수공차, 형상, 외관 등에 대한 품질 검토 결과 확인된 문제점을 해결하고자 설계자가 원인분석, 대책수립, 설계 도면 수정과 변경을 통해 보완하는 능력이다.	· 시제품 측정 모듈교재(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020109_22v6 프레스금형 설계보완	48	불량원인 분석하기	16		
2			불량대책 수립하기	16		
3			설계도면 수정변경하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체금형측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
불량원인 분석하기	불량항목 별로 원인과 대책사항을 기록할 체크 리스트를 작성할 수 있다.		
	불량항목 별로 원재료, 금형, 설비, 작업조건 등 다양한 관점에서 원인을 분석할 수 있다.		
	원인분석의 정확도를 높이기 위해 CAE 등을 활용하여 비교 분석할 수 있다.		
	제품소재, 제품성형, 금형구조 등의 해서결과와 비교 분석할 수 있다.		
불량대책 수립하기	각 불량 항목별로 원재료, 금형, 설비, 작업조건 등의 관점에서 분석된 원인을 토대로 대책을 수립하고, 적용 효과를 확인할 수 있다.		
	금형에서 해결하기 어려운 문제점 발생시에는 고객과 협의하여 제품도면을 수정할 수 있다.		
	대책이 도입되면 시험작업을 통해 개선효과를 확인하고 잔여 불량 항목 별로 원인분석과 대책도입을 추가로 실시함으로서 금형의 완성도를 높일 수 있다.		
	제품소재, 제품성형, 금형구조 등의 해석결과가 반영된 금형문제에 대한 대책을 수립할 수 있다.		
설계도면 수정변경하기	불량대책 수립 안을 반영하여 금형도면을 수정하고 필요시 작업 지시도를 작성할 수 있다.		
	설계도면의 변경 내용 및 이력을 체계적으로 관리를 할 수 있다.		
	시험 작업시의 데이터를 분석 정리하여 최적의 공정작업 조건을 설정할 수 있다.		
	작업시의 주의사항 등과 함께 작업표준서에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체장비부품가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
사출금형 부품 범용가공이란 범용 공작기계를 이용하여 사출금형 부품과 재료를 가공하기 위해 가공 준비, 가공 수행 및 측정하고, 이상 발생 시 수정할 수 있는 능력이다.	NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010219_25v5 사출금형 부품 범용가공	64	기초 부품 가공 준비하기	10		
2			기초 부품 가공하기	44		
3			기초 가공부품 측정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비부품가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 부품 가공 준비하기	기초 부품 형상 가공에 적합한 공작기계를 선택할 수 있다.		
	기초 부품에 적합한 소재를 준비할 수 있다.		
	기초 부품 가공순서를 고려하여 절삭공구를 준비할 수 있다.		
	도면을 분석하여 기초 부품의 형상과 특성을 고려한 기준면을 설정할 수 있다.		
기초 부품 가공하기	작업지시서에 따라 가공작업을 수행할 수 있다.		
	절삭조건을 고려하여 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상 발생 시 작업표준서에 따라 조치할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
기초 가공부품 측정하기	측정방법과 측정기를 결정할 수 있다.		
	측정오차가 발생하지 않도록 측정할 수 있다.		
	가공불량의 원인을 분석하여 적절한 대책을 수립할 수 있다.		
	가공불량 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체장비CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프레스금형제작 부품 CAM 프로그래밍이란 금형부품의 NC가공을 위하여 NC가공용 3D 형상 데이터를 작성, NC 가공순서와 절삭조건 선정, NC Code 작성 등 NC가공용 프로그램을 생성을 할 수 있다.	· 프레스금형제작 부품 CAM 프로그래밍 교재자료(NCS 자료실

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020205_25v4 프레스금형제작 부품 CAM 프로그래밍	48	CAM 가공영역 결정하기	12		
2			CAM 프로그램 작성 준비하기	12		
3			CAM 프로그램 작성하기	12		
4			CAM 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비CAM프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CAM 가공영역 결정하기	금형도면과 공정계획표에 따른 후공정과 요구품질을 확인하여 CAM 가공영역을 결정할 수 있다.		
	공정 순서에 따른 CAM 가공영역과 가공품질, 후공정 유무를 결정할 수 있다.		
	절삭 공구의 준비 상태를 반영하여 CAM 가공영역과 가공품질, 후공정 유무를 결정할 수 있다.		
CAM 프로그램 작성 준비하기	작업지시서와 금형도면을 분석하여 가공 부위와 가공 조건을 사전에 확인할 수 있다.		
	CAM 소프트웨어 환경설정과 좌표계를 설정하여 작업 준비를 완료할 수 있다.		
	설계 데이터의 오류나 누락 사항을 확인하여 수정요청서를 작성할 수 있다.		
	가공 흐름에 따라 NC코드의 생성 계획을 수립할 수 있다.		
CAM 프로그램 작성하기	작업 계획에 따라 절삭조건과 공정 순서를 설정하여 CAM 프로그램을 생성할 수 있다.		
	CAM 소프트웨어를 사용하여 가공경로와 공구경로를 설정할 수 있다.		
	작성 중 발생한 오류를 확인하여 프로그램을 편집할 수 있다.		
	가공 조건을 최적화하여 가공 효율을 향상시킬 수 있다.		
CAM 프로그램 확인하기	CAM 시뮬레이션을 통해 공구와 공작물 간 충돌 여부를 확인할 수 있다.		
	가공 장비 컨트롤러 사양에 맞게 NC코드를 생성할 수 있다.		
	작업지시서에 따른 공구번호, 클램프 위치 등의 간섭을 점검할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 기반으로 프로그램을 편집할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
기초성형해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 프레스금형 기초 성형해석이란 단 공정 프레스금형설계 및 가공공정을 설정하기 위하여 해당 프레스가공을 위한 소재특성을 확인하고 프레스 성형에 적절한 조건 하의 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 성형공정과 금형 구조를 해석하는 능력을 함양.	· 프레스금형 기초성형해석 교재자료(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020125_22v4 프레스금형 기초 성형해석	48	단 공정 성형해석 준비하기	8		
2			단 공정 성형해석하기	32		
3			단 공정 해석결과 적용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초성형해석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단 공정 성형해석 준비하기	프레스가공에 사용되는 소재 특성이 제품성형에 미치는 영향을 파악할 수 있다.		
	프레스가공에 사용되는 제품 소재의 물성치 특성을 분석할 수 있다.		
	프레스가공 성형해석에 사용되는 가공대상 소재의 물성을 재료시험으로부터 결정할 수 있다.		
	프레스가공 성형해석에 사용되는 금형소재의 물성을 재료시험으로부터 결정할 수 있다.		
단 공정 성형해석하기	프레스 공정의 금형, 성형도구, 제품소재 등을 모델링하여 성형해석을 위한 2D 또는 3D 모델을 생성할 수 있다.		
	단순 소성 해석 및 접촉 해석을 수행하여 굽힘 반경, 굽힘 각과 스프링백 양 등 벤딩 성형과 관련된 시뮬레이션(simulation)을 진행할 수 있다.		
	단순 성형해석에 대한 시뮬레이션 수행결과로부터 성형형상, 성형하중, 성형소재의 성형성, 성형결함 발생여부, 응력과 변형률 분포 등의 예측된 정보를 확보할 수 있다.		
	단순 성형해석 결과 값을 확인하고, 필요한 경우 데이터 보정을 할 수 있다.		
단 공정 해석결과 적용하기	단순 시뮬레이션 결과값을 적용하여 프레스금형 설계에 반영할 수 있다.		
	프레스금형으로 제품구현 시 예상되는 두께 감소율, 편평율, 스프링백 등에 대한 문제점을 공유하고 추가 조치를 할 수 있다.		
	단순 성형해석 결과 및 프레스금형설계 반영 내용을 데이터베이스(data base)화하여 유사 제품 검토 시 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
리드프레임성형해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프레스금형 응용 성형해석이란 복합 공정 프레스금형설계 및 가공공정을 설정하기 위하여 해당 프레스가공을 위한 해석결과를 준비하고, 분석하여 적용할 수 있다.	교재자료(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510020126_22v4 프레스금형 응용 성형해석	48	복합공정 성형해석 준비하기	8		
2			복합공정 성형해석 하기	32		
3			복합공정 해석결과 적용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리드프레임성형해석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
복합공정 성형해석 준비하기	복합공정 프레스가공에 사용되는 소재 특성이 제품성형에 미치는 영향을 파악하고 기존 소재 문제 발생 시 대체 소재를 검토할 수 있다.		
	소재에 대한 물성치의 특성을 파악하고 이방성에 따른 성형성 정보를 확보할 수 있다.		
	적용 소재를 확인하여 관련 소재와 적합한 파라미터(parameter) 값을 확인할 수 있다.		
	복합 벤딩 성형해석에 적용되는 프로그램의 환경, 성형공정 조건, 해석조건을 설정할 수 있다.		
복합공정 성형해석 하기	제품 형상과 정밀공차 등을 확인하여 해석 가능 유무를 판단할 수 있다.		
	소성 해석과 접촉 해석을 수행하여 파단, 주름, 과도한 시닝(thinning) 등 성형 시뮬레이션(simulation)을 진행할 수 있다.		
	복합 성형해석에 대한 시뮬레이션 수행결과로부터 성형형상, 성형하중, 성형소재의 성형성,성형결함 발생여부, 응력 및 변형률 분포 등의 예측된 정보를 확보할 수 있다.		
	복합 성형해석 결과값을 확인하고, 필요한 경우 데이터 보정을 할 수 있다.		
복합공정 해석결과 적용하기	복합 성형해석 결과 및 프레스금형설계 반영 내용을 데이터베이스(data base)화하여 유사제품 검토 시 활용할 수 있다.		
	블랭크 형상과 소재 이용률 등의 적용 소재 크기 정보를 확인할 수 있다.		
	제품의 파단, 주름, 과도한 시닝(thinning)의 위험 영역 등을 확인하여, 프레스금형 설계에 반영할 수 있다.		
	복합 성해해석 결과를 기반으로 트라이 아웃(try-out)시 예상되는 두께 감소율, 편평율, 스프링백 등에 대한 문제점을 공유하고, 추가 후속 조치를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전(前) 학기를 통한 사출 및 프레스금형의 부품설계, 가공에 대한 지식을 동원하여 금형의 설계, 부품가공을 할 수 있도록 한다.	사출금형제작 (산업인력관리공단) TRIZ로 배우는 창의적 설계(도서출판 인터비젼) 프로젝트로 배우는 실전로드맵(샘&파커스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트의 기초 및 프로젝트의 5요소	4			
2	프로젝트의 계획과 실행법	4			
3	프로젝트의 통제와 조율 및 해결법	4			
4	TRIZ의 모순문제 해결법1	4			
5	TRIZ의 모순문제 해결법2	4			
6	TRIZ의 모순문제 해결법3	4			
7	사출금형설계(Mold Base)종합실습1	4			
8	사출금형설계(Mold Base)종합실습2	4			
9	사출금형설계(Mold Base)종합실습3	4			
10	사출금형설계(Mold Base)종합실습4	4			
11	사출금형설계(Mold Base)종합실습5	4			
12	프레스금형(Die Set)종합실습1	4			
13	프레스금형(Die Set)종합실습2	4			
14	프레스금형(Die Set)종합실습3	4			
15	프레스금형(Die Set)종합실습4	4			
16	프레스금형(Die Set)종합실습5	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
• 전(前) 학기 과정을 통한 사출 및 프레스금형의 부품설계, 가공에 대한 지식을 바탕으로 금형의 설계, 부품가공을 할 수 있도록 한다.	• 전공관련 전교재, 개발교보재(플라스틱 성형기술의 개요 외)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직무분석 및 역할 과제범위 및 결과물 목표제시	4			
2	그룹별 개인별 제품설계 및 공정설계	4			
3	과제설명, 기초이론 및 안전 작업법	4			
4	금형의 구조와 기구설계	4			
5	3D- 제품도 구상 및 설계1	4			
6	3D- 제품도 구상 및 설계2	4			
7	3D- 제품도 구상 및 설계3	4			
8	3D- 제품도 구상 및 설계4	4			
9	3D- 제품도 구상 및 설계5	4			
10	3D- 제품도 구상 및 설계6	4			
11	가공-부품의 CAM Programming1	4			
12	가공-부품의 CAM Programming2	4			
13	가공-부품의 CAM Programming3	4			
14	가공-부품의 CAM Programming4	4			
15	가공-부품의 CAM Programming5	4			
16	가공-부품의 CAM Programming6	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
금형가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·기계가공 전후의 결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다. ·선반작업에서 수행하는 전반적인 작업수행을 할 수 있다. ·밀링작업에서 반숙련공이 수행하는 전반적인 작업수행을 할 수 있다.	· 기본측정기 사용 모듈교재 · 기본작업(선반) 모듈교재 · 기본작업(밀링) 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업계획 파악하기	4			
2	측정기 선정하기	4			
3	기본측정기 사용하기(1)	4			
4	기본측정기 사용하기(2)	4			
5	선반작업 준비하기	4			
6	선반 본가공 수행하기(1)	4			
7	선반 본가공 수행하기(2)	4			
8	제품검사 및 수정하기	4			
9	밀링작업 준비하기	4			
10	밀링 본가공 수행하기(1)	4			
11	밀링 본가공 수행하기(2)	4			
12	밀링 본가공 수행하기(3)	4			
13	밀링 본가공 수행하기(4)	4			
14	밀링 본가공 수행하기(5)	4			
15	밀링 본가공 수행하기(6)	4			
16	제품검사 및 수정하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
금형CNC실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정할 수 있고, 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	·CNC밀링 (머시닝센터)조작 학습모듈 ·CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍(machine) 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	3			
2	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기1	3			
3	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기2	3			
4	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기3	3			
5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기4	3			
6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기5	3			
7	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기6	3			
8	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	3			
9	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	3			
10	CNC밀링(머시닝센터) 조작하기1	3			
11	CNC밀링(머시닝센터) 조작하기2	3			
12	CNC밀링(머시닝센터) 조작하기3	3			
13	CNC밀링(머시닝센터) 조작하기4	3			
14	CNC밀링(머시닝센터) 조작하기5	3			
15	CNC밀링(머시닝센터) 조작하기6	3			
16	측정 검사하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체장비조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비 조립에 필요한 부품검토와 파트리스트 확인하기, 표준부품 확인하기, 가공부품 확인하기, 부품조립 준비하기, 완제품 조립을 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파트리스트 확인하기	3			
2	표준부품 확인하기	3			
3	가공부품 확인하기	3			
4	베이스 프레임 조립하기	3			
5	반도체 고정판조립하기	3			
6	상형 조립하기	3			
7	하형 조립하기	3			
8	가동부 다듬질 하기	3			
9	동작부 조립하기	3			
10	조립작업 후 확인하기	3			
11	커버류 조립하기	3			
12	안전장치 조립하기	3			
13	작동 유무 확인하기	3			
14	검사 성적서 작성하기	3			
15	장비 운영하기	3			
16	장비 문제점 파악 및 매뉴얼 작성하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체금형부품설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD프로그램을 이용하여 KS표준에 따라 2D도면을 작성하고 완성된 반도체금형 도면을 검도하여 출력할 수 있고, 금형 조립도를 기반으로 관련 기술 자료를 검토하여 가공성 및 조립성을 고려한 부품도를 설계할 수 있다.	· 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	S/W 개요	3			
2	시스템 사용법 익히기	3			
3	2차원 기본도형 생성하기	3			
4	L/F 도면 검토하기	3			
5	기능 이해하기	3			
6	다양한 패턴 기능 익히기	3			
7	대칭 생성하기	3			
8	L/F 도면작성하기1	3			
9	L/F 도면작성하기2	3			
10	L/F 도면작성하기3	3			
11	L/F 도면작성하기4	3			
12	L/F 도면작성하기5	3			
13	L/F 도면작성하기6	3			
14	기타기능 익히기	3			
15	도면 배치와 플로팅하기	3			
16	종합 프로젝트 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체장비고속가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 고속가공기의 조작, 사용방법을 터득하여 금형부품 등을 가공할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	·고속가공실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAM의 개요, 연구실 안전교육	3			
2	3D 형상의 모델링 및 편집	3			
3	3축가공의 프로그래밍1	3			
4	3축가공의 프로그래밍2	3			
5	3축가공의 프로그래밍3	3			
6	절삭공구의 사용법	3			
7	고속가공 조작1	3			
8	고속가공 조작2	3			
9	펀치 프로그래밍1	3			
10	펀치 프로그래밍2	3			
11	펀치 고속가공1	3			
12	펀치 고속가공2	3			
13	펀치 프로그래밍3	3			
14	펀치 프로그래밍4	3			
15	펀치 고속가공3	3			
16	펀치 고속가공4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
반도체몰딩실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·백그라인딩과 쏘잉이 완료된 웨이퍼를 다이 본딩하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 관리할 수 있다.	·다이 본딩장비 운영 교재자료(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	다이 본딩장비 셋업1	3			
2	다이 본딩장비 셋업2	3			
3	사출성형기 조작1	3			
4	사출성형기 조작2	3			
5	다이 본딩재료 적용1	3			
6	다이 본딩재료 적용2	3			
7	사출 조건 설정	3			
8	사출 주변기기 조작	3			
9	반도체 금형 시사출 작업1	3			
10	반도체 금형 시사출 작업2	3			
11	반도체 금형 시사출 작업3	3			
12	반도체 금형 시사출 작업4	3			
13	반도체 금형 시사출 작업5	3			
14	반도체 몰딩 부품 조립	3			
15	반도체 몰딩 부품 결과 분석	3			
16	다이 본딩장비 유지관리	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	10			
2	현장실습 일지작성	10			
3	현장실습 일지작성				
4	현장실습 일지작성				
5	현장실습 일지작성				
6	현장실습 일지작성				
7	현장실습 일지작성				
8	현장실습 일지작성				
9	현장실습 일지작성				
10	현장실습 일지작성				
11	현장실습 일지작성				
12	현장실습 일지작성				
13	현장실습 일지작성				
14	현장실습 일지작성				
15	현장실습 일지작성				
16	현장실습 일지/보고서작성	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체금형과 전공 : 반도체금형설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체금형과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	10			
2	현장실습 일지작성	10			
3	현장실습 일지작성				
4	현장실습 일지작성				
5	현장실습 일지작성				
6	현장실습 일지작성				
7	현장실습 일지작성				
8	현장실습 일지작성				
9	현장실습 일지작성				
10	현장실습 일지작성				
11	현장실습 일지작성				
12	현장실습 일지작성				
13	현장실습 일지작성				
14	현장실습 일지작성				
15	현장실습 일지작성				
16	현장실습 일지/보고서 작성	10			